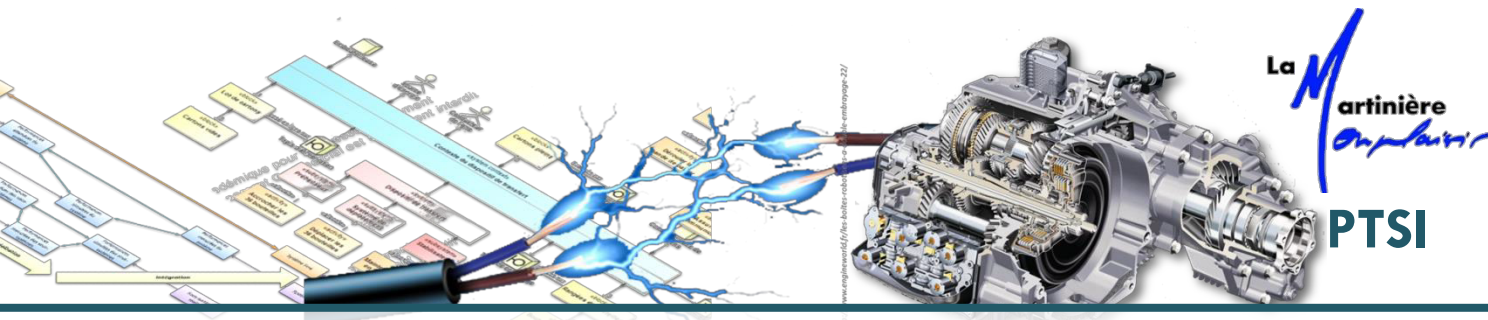
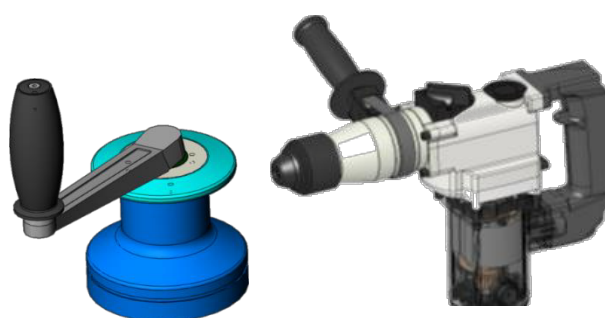




DECOUVERTE DES SYSTEMES PLURITECHNOLOGIQUES

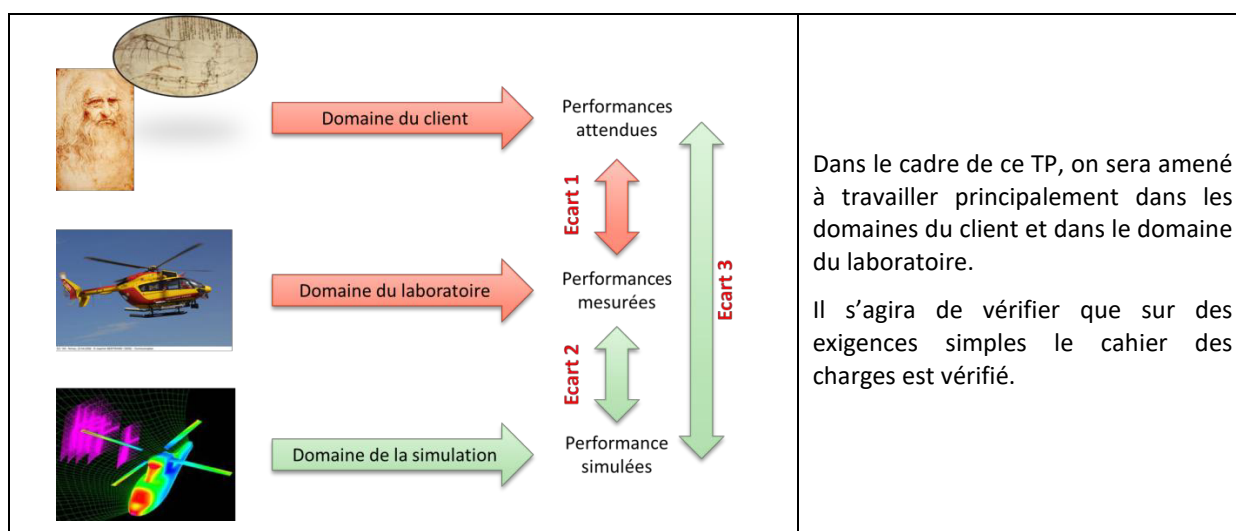
INTRODUCTION AUX GRANDEURS PHYSIQUES



DECOUVERTE DES GRANDEURS MECANIQUES

Compétences Visées :

- ☐ Modéliser une action mécanique.
- ☐ Proposer une démarche permettant de déterminer des grandeurs électriques.



1 MATERIEL – ORGANISATION

- ❑ La moitié du groupe sur le winch (2 à 3 groupes de 3 élèves) :
 - ⇒ 2 winchs pour mesurer les efforts et 1 Winch démonté
- ❑ L'autre moitié du groupe sur le perceuse (2 à 3 groupes de 3 élèves)
 - ⇒ 3 perceuses démontées et 2 permettant la mesure de la vitesse.

2 TRAVAIL A REALISER

Les objectifs de ce TP sont de mettre en œuvre un système simple et de se sensibiliser à des grandeurs mécaniques élémentaires telles que les notions de force et de moment d'une part et de vitesse et de fréquence de rotation d'autre part.

Les tâches à réaliser sont les suivantes :

1. Prendre connaissance de la documentation et prendre en main le système ;
2. Prendre connaissance du cahier des charges ;
3. Compléter les diagrammes de bloc internes ;
4. Proposer un protocole expérimental pour valider un critère du cahier des charges ;
5. Expliquer comment ce critère est validé ;
6. Expliquer par un schéma le fonctionnement d'un sous-système mécanique.

Pour cela vous serez guidé par une trame de présentation PowerPoint que vous devrez remplir.

3 DOCUMENTS RESSOURCES

1. Document ressource sur le perceuse ou le winch
2. Document PowerPoint à remplir
3. Maquette numérique
4. Videos (pour le perceuse)